

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 161, jul./ago., 2011

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Dando continuidade à transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, neste número, veremos mais considerações sobre a falácia. Outro assunto abordado é o método de exaustão que encerra a seção sobre a Lógica Clássica. No problema da quadratura do círculo, apenas régua (sem escalas) e compasso são permitidos nas construções geométricas. A régua é usada somente para traçar segmentos que passam por dois pontos distintos dados tão longos quanto se queira. O compasso é usado apenas para traçar circunferências de centro num ponto dado e que passam por um segundo ponto qualquer dado.

Em seguida, nosso mestre trata de um tópico já falado anteriormente e agora abordado de forma mais específica: a axiomática. Nesta edição do Folhetim, veremos três exemplos: a Axiomática de Peano; a Axiomática da Geometria Plana de Euclides e a Axiomática da Estática.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*
Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)
Marcos Grilo Rosa (UEFS)
Trazíbulo Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

2.1 Lógica (continuação)

Analisemos a falácia abaixo: seja a série:

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots \quad (a)$$

Reagrupando seus termos:

$$(1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots \quad (b)$$

Reagrupando de outra forma:

$$1 - (1 - 1) - (1 - 1) - (1 - 1) - (1 - 1) - \dots \quad (c)$$

Em (b) temos a “soma” de parênteses iguais a zero, pelo que a sua “soma” é igual a zero e, em (c), pela mesma razão, temos a “soma” igual a 1; como (b) e (c) representam a mesma série original (a), chegamos à conclusão falsa:

$$0 = 1$$

Conta a história que matemáticos como Leibniz e alguns dos Bernoulli ficaram surpresos com este resultado e que alguns, como Guido Grande (nasceu em Cremona, em 1671 e morreu em Pisa, em 1742; suas obras principais: *Quadratura Circuli et Hyperboe* e *De Infinitis Infinitorum*) acreditava ser este paradoxo a demonstração de que do *nada* se pode criar qualquer coisa desde que exista uma força infinita.

A falácia mencionada mostra apenas que a passagem do finito para o infinito implica certas mudanças no comportamento mental do homem; a “inércia mental” o leva, muitas vezes, a encarar situações novas como a continuação natural daquelas velhas nas quais se encontra mergulhado. Podendo efetuar somas finitas, colocando-as em *qualquer ordem*, não viu que a extensão desse princípio para “somas infinitas” teria de ser cercada de certas restrições; no caso, tal extensão só é válida para séries *absolutamente convergentes*.

Situação semelhante observamos no comportamento dos primeiros geômetras que viveram no século V a.C. Eles observaram que, dado um círculo C de raio r , a área de C poderia ser aproximada pelas áreas dos polígonos regulares P_n , inscritos em C , e P'_n , circunscritos a C . Esta aproximação dependia de n , o número de lados do polígono. Este método, empregado também por Arquimedes (287 a. C.), era chamado “método de exaustão” e, contém, obviamente, os germens do Cálculo Integral, descoberta feita simultaneamente por Leibniz e Newton só no século XVII. No caso em apreço, temos um processo-limite e a área do círculo, que pode ser obtida na *passagem do limite* não deve ser confundida com a área de um quadrado, pois nem toda propriedade é conservada nessa passagem. Desta inobservância nasceu o famoso problema da “quadratura do círculo”, o qual consiste no seguinte: dado um círculo de raio r , construir um quadrado de área igual à área deste círculo. Considerando o raio do círculo unitário, este quadrado deverá ter como lado um segmento de comprimento igual a raiz quadrada de π . A construção de um segmento com esse comprimento é possível se e somente se o número π estiver contido em um corpo que possa ser deduzido do corpo dos números racionais. Em resumo, o número π tem de ser solução de alguma equação algébrica de coeficientes inteiros, isto é, tem de ser um *número algébrico*; porém, os matemáticos Charles Hermite (1822-1905) e Ferdinand Lindemann (1852-1939) demonstraram que este número não é algébrico, ou seja, é um *número transcendente*, ficando, assim, resolvido negativamente, o problema da “quadratura do círculo”.

Aqui vale a pena citar Bento de Jesus Caraça, *Conceitos Fundamentais da Matemática*: “esta suposição de que *toda a propriedade se conserva numa passagem ao limite* era tão natural, estava tão arreigada no espírito dos matemáticos, que ainda no final do séc. XVIII encontramos numa obra de Simon L'Huilier, *Exposition élémentaire des principes des calculs supérieurs* esta passagem:

Se uma quantidade variável, susceptível de limite, goza constantemente duma certa propriedade, o seu limite goza constantemente da mesma propriedade.”

E continua Bento de Jesus Caraça: “E nota que não se trata de *um qualquer*. L'Huilier ganhou com essa obra um concurso aberto pela Academia de Berlim em 1784 para se obter ‘uma teoria clara e precisa daquilo que se chama infinito em Matemática’.”

2.2 Axiomática

Nas páginas (Folhetins) anteriores falamos algo sobre a axiomática. O desenvolvimento de uma determinada teoria T é axiomático quando parte de um conjunto formado de termos primitivos, axiomas e postulados e algumas definições. Os demais enunciados, isto é, aqueles não pertencentes ao conjunto acima citado, só podem ser aceitos na teoria T , se forem provados. Aos enunciados provados, dá-se o nome de teoremas. Vejamos algumas axiomáticas:

i) Axiomática de Peano

Giuseppe Peano (1858 – 1932), matemático e lógico italiano, considerou como termos primitivos os seguintes: 1 (*um*); um conjunto $\mathbb{N}$, cujos elementos são chamados *números naturais*; *sucessor*.

Os cinco axiomas são:

- 1 é um número.
- O sucessor de qualquer número é um número.
- Não há dois números com um mesmo sucessor.
- 1 não é sucessor de nenhum número.
- Se $X \subset \mathbb{N}$ é um subconjunto tal que $1 \in X$ e, para todo $n \in X$ tem-se também $s(n) \in X$, então $X = \mathbb{N}$. (Este é o Princípio da Indução Completa).

O número $s(n)$ é chamado sucessor de n , no seguinte sentido: $s(2) = 3$, $s(1) = 2$, etc. Vê-se, assim, que se poderia considerar uma função $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, injetora, isto é, dados $m, n \in \mathbb{N}$, $s(m) = s(n) \Rightarrow m = n$.

A axiomática de Peano, embora bastante simples, permite o desenvolvimento de toda a teoria dos Números Naturais.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 17, Número 161, jul./ago. 2011 - **Editores**: Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação**: Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração**: Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão**: Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade**: bimestral - **Tiragem**: 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço**: Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone**: (75)3161-8115 - **Fax**: (75)3161-8086 - **E-mail**: nemoc@uefs.br - **Home-Page**: www.uefs.br/nemoc

ii) Axiomática da Geometria Plana de Euclides

Conceitos primitivos: ponto, linha reta, movimento (transformação de todo o plano). As seguintes noções também não serão definidas: o ponto a está *sobre* a reta A ; o ponto b se encontra *entre* os pontos a e c ; um *movimento* (de todo o plano) transforma o ponto a no ponto b , no sentido de que leva o ponto a sobre o ponto b .

Temos cinco grupos de axiomas:

I. Axiomas de Incidência

1. Dados dois pontos, por eles passa somente uma linha reta.
2. Uma linha reta contém, ao menos, dois pontos.
3. Existem, ao menos, três pontos que não se encontram sobre uma reta.

II. Axiomas de Ordem

1. De cada três pontos que se encontram sobre uma linha reta, existe um que se encontra entre os outros dois.
2. Se a e b são dois pontos de uma linha reta, existe ao menos um ponto c sobre a reta tal que b se encontra entre a e c .
3. Uma linha reta divide o plano em dois semi-planos.

III. Axiomas de Movimento

1. Um movimento transforma retas em retas.
2. Dois movimentos efetuados sucessivamente são equivalentes a um só movimento.
3. Sejam a e a' dois pontos, A e A' duas semi-retas que se originam deles e α e α' dois semiplanos limitados pelas retas prolongação de A e A' ; existe, então um único movimento que leva a sobre a' , A sobre A' e α sobre α' .

IV. Axiomas de Continuidade

1. Sejam $a_1, a_2, a_3, \dots$, pontos situados em uma linha reta de modo que cada um deles está à direita do precedente e todos eles à esquerda de um ponto b situado também sobre a reta. Existe então um ponto c à direita de todos os pontos $a_1, a_2, a_3, \dots$, situado também na reta e tal que ao menos um ponto a_n está arbitrariamente perto dele (ou seja, qualquer que seja o ponto d à esquerda de c , existe um ponto a_n sobre o segmento dc).

V. Axioma de Paralelismo

1. Por um ponto que não esteja sobre uma reta dada se pode traçar uma reta que não a corte.

Sendo uma axiomática criação da razão humana, surge a pergunta: Esta criação é arbitrária? Ela deve obedecer a alguns princípios? Caso afirmativo, quais são esses princípios? Qual a relação entre os axiomas e a experiência diária? Pode o homem, partindo de uma mesma situação experimental criar axiomáticas diferentes?

Falemos, inicialmente, sobre a tão propalada arbitrariedade dos axiomas. A esta questão liga-se outra, qual seja, a referente às enormes aplicações da Matemática, apesar da enorme abstração de seus conceitos. Evidentemente, um sistema de axiomas do qual fosse possível deduzir dois teoremas contraditórios entre si, este sistema poderia constituir-se na “infraestrutura” de uma ciência, cujo objetivo principal é iluminar a realidade através de suas verdades? Como, então, a Matemática poderia servir de linguagem para outras ciências? A Física Moderna, por exemplo, sobreviveria, tendo como linguagem subjacente uma linguagem contraditória? Ainda voltaremos a falar sobre a arbitrariedade dos axiomas.

No problema das relações entre a experiência diária do homem e a construção de axiomáticas surgem diversas outras questões; uma delas, por exemplo, diz respeito à intuição racional ou intelectual, a qual, segundo os filósofos se apresenta em dois tipos distintos: *intuição material* e *intuição formal*. A primeira servindo para nos colocar diretamente em contato com as “coisas intuitivas” e esta última servindo para explicar o porquê de nós intuirmos relações e propriedades entre diversas entidades. Consideremos, para exemplificar, o conjunto vazio: dele podemos ter uma intuição material ou formal? Como este conceito nasceu e o porquê de seu nascimento? Alguns pensadores acham impossível uma intuição material desse conceito, bem como de qualquer outra entidade abstrata. Do nosso ponto de vista, embora seja difícil, realmente, explicar o conjunto vazio através da intuição material, será fácil justificá-lo o porquê de sua criação; para isto, basta considerar as diversas operações entre os conjuntos, tais como intersecção, reunião, etc.; ora, a fim de que essas operações se operacionalizem sem exceções, é indispensável a existência de um conjunto com as propriedades do conjunto vazio; fato inteiramente análogo ocorre com o zero: o processo da contagem - sempre se inicia a partir de “algo” diferente de nada e, aqui, igualmente com

o que acontece com o conjunto vazio, é bem difícil uma intuição material; porém, tudo fica mais claro quando se tenta operacionalizar os números através de suas relações recíprocas: a presença do zero é indispensável para que as operações com os números se processem sem exceções maiores.

Ainda de acordo com o nosso ponto de vista, sujeito, naturalmente, a outros aprofundamentos, acreditamos que a experiência diária do homem exerce poderosa influência sobre a criação de qualquer axiomática, quer diretamente, como acontece na Mecânica, quer indiretamente, como se verifica nas chamadas ciências formais. Uma análise da axiomática da geometria plana, dada acima, parece confirmar nossa opinião, embora, a substituição do V Axioma do Paralelismo de Euclides pelo axioma criado por Lobachevski não se ajuste, à primeira vista, ao nosso ponto de vista. Um exame mais detalhado, porém, dessa questão confirma a nossa tese: na elaboração de qualquer axiomática - que deve servir de suporte ao desenvolvimento de uma determinada ciência - a experiência diária do homem exerce poderosa influência, pelo simples fato de que é impossível, ao homem, alienar-se completamente dessa experiência, sob pena de colocar em risco a sua própria sobrevivência. Toda e qualquer criação científica é impossível, naturalmente, fora das leis lógicas tradicionais; ora, há uma relação bem profunda entre estas e a Geometria Euclidiana e, como sabemos, nesta, o fator principal para a sua criação foi a experiência diária do homem com os objetivos do seu contorno. Por outro lado, pode-se mostrar a analogia profunda entre a geometria de Euclides e a Mecânica Clássica, cujos axiomas são o resultado de milhares e milhares de generalizações de inúmeras experiências do homem com o seu meio circundante. A título de ilustração apresentamos a *Axiomática da Estática* (parte da Mecânica aonde são estudadas as noções gerais de forças e as condições de equilíbrio de corpos materiais submetidos à ação de forças).

iii) *Axiomática da Estática*

Após as definições de *corpo* (conceito primitivo), *livre*, *sistemas de forças equivalentes*, *forças internas*, *ligaduras*, etc., são elaborados os axiomas abaixo:

Axioma I

Se duas forças atuam sobre um corpo rígido livre, este pode permanecer em equilíbrio somente quando os módulos destas forças são iguais ($F_1 = F_2$) e elas estão dirigidas em sentidos opostos ao largo de uma mesma linha.

Axioma II

A ação de um sistema de forças sobre um corpo rígido não se modificará se lhe é acrescentado ou lhe é retirado um sistema de forças em equilíbrio.

Axioma III (Axioma do Paralelogramo de Forças)

Duas forças aplicadas a um corpo em um ponto tem uma resultante aplicada no mesmo ponto e representada pela diagonal do paralelogramo construído sobre estas forças como lados.

Axioma IV

Toda ação de um corpo material sobre outro traz consigo, por parte deste último, uma reação de mesma magnitude, porém, em sentido oposto.

Axioma V (Princípio de Rigidez)

O equilíbrio de um corpo deformável que se encontra sob a ação de um sistema de forças, se conserva se este corpo se considera solidificado.

Axioma VI (Das Ligaduras)

Todo corpo ligado pode considerar-se como livre se suprimimos as ligaduras e substituímos suas ações pelas reações destas ligaduras.

Deste reduzido número de axiomas são deduzidos todos os teoremas e fatos relativos à Estática; o leitor está convidado a estabelecer as correspondentes analogias entre esta axiomática e a experiência da vida cotidiana.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

Novo Número

No mês de junho, o telefone do NEMOC mudou o prefixo, passando para (75) 3161 8115. Para envio de fax: (75) 3161 8086.

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.